

集成电路工艺技术基础 Chapter 5

离子注入详细复习手稿

姓名：冯峻      学号：523031910148

2025 年 11 月 24 日

目录

|       |                            |   |
|-------|----------------------------|---|
| 1     | 为什么需要离子注入                  | 2 |
| 1.1   | 离子注入引入的关键原因                | 2 |
| 1.1.1 | 掺杂剂量的精确控制                  | 2 |
| 1.1.2 | 阈值电压调节应用                   | 2 |
| 1.2   | 历史发展与现代应用                  | 3 |
| 1.2.1 | 传统扩散方法的局限性                 | 3 |
| 1.2.2 | 现代预淀积中的应用                  | 3 |
| 2     | 离子注入机基础                    | 4 |
| 2.1   | 离子注入的优势                    | 4 |
| 2.1.1 | 技术优势总结                     | 4 |
| 2.1.2 | 典型应用实例                     | 4 |
| 2.2   | 离子注入机概述                    | 5 |
| 2.2.1 | 基本原理                       | 5 |
| 2.2.2 | 系统特点                       | 5 |
| 2.3   | 离子注入机示意图和组成                | 5 |
| 2.3.1 | 主要组成部分                     | 5 |
| 2.3.2 | 关键物理公式                     | 6 |
| 3     | 离子注入基础理论                   | 8 |
| 3.1   | 离子注入基本过程                   | 8 |
| 3.1.1 | 温度条件                       | 8 |
| 3.2   | 离子能量损失机制                   | 8 |
| 3.2.1 | 核阻止 (Nuclear Stopping)     | 8 |
| 3.2.2 | 电子阻止 (Electronic Stopping) | 8 |

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| 3.3      | 离子能量损失特性 . . . . .       | 9         |
| 3.3.1    | 不同离子的能量损失模式 . . . . .    | 9         |
| 3.3.2    | 50 keV 硼注入硅的模拟 . . . . . | 9         |
| 3.4      | 全片注入模型 . . . . .         | 10        |
| 3.4.1    | 高斯分布模型 . . . . .         | 10        |
| 3.4.2    | 关键参数定义 . . . . .         | 10        |
| <b>4</b> | <b>选择性离子注入</b>           | <b>11</b> |
| 4.1      | 横向标准偏差效应 . . . . .       | 11        |
| 4.1.1    | 特征尺寸扩大 . . . . .         | 11        |
| 4.2      | 掩膜厚度要求 . . . . .         | 11        |
| 4.2.1    | 基本原则 . . . . .           | 11        |
| 4.3      | 掩膜透射因子 . . . . .         | 11        |
| 4.3.1    | 透射因子定义 . . . . .         | 11        |
| 4.3.2    | 掩膜厚度选择 . . . . .         | 12        |
| <b>5</b> | <b>离子注入的其他方面</b>         | <b>13</b> |
| 5.1      | 结深计算 . . . . .           | 13        |
| 5.1.1    | 结深定义 . . . . .           | 13        |
| 5.2      | 沟道效应 . . . . .           | 13        |
| 5.2.1    | 沟道效应原理 . . . . .         | 13        |
| 5.2.2    | 沟道效应的影响 . . . . .        | 14        |
| 5.3      | 减少沟道效应的方法 . . . . .      | 14        |
| 5.3.1    | 方法 1: 倾斜和旋转 . . . . .    | 14        |
| 5.3.2    | 方法 2: 使用非晶层 . . . . .    | 15        |
| 5.4      | 注入损伤 . . . . .           | 15        |
| 5.4.1    | 损伤形成机制 . . . . .         | 15        |
| 5.4.2    | 位移能量 . . . . .           | 16        |
| 5.4.3    | 晶格损伤的类型和数量 . . . . .     | 16        |
| 5.5      | 瞬态增强扩散 . . . . .         | 16        |
| 5.5.1    | 现象 . . . . .             | 16        |
| 5.6      | 损伤修复 . . . . .           | 17        |
| 5.6.1    | 后注入退火 . . . . .          | 17        |
| 5.7      | 浅结和深结注入 . . . . .        | 18        |
| 5.7.1    | 浅注入 . . . . .            | 18        |
| 5.7.2    | 深注入 . . . . .            | 18        |
| 5.8      | 多价离子注入 . . . . .         | 18        |
| 5.8.1    | 动能与电荷关系 . . . . .        | 18        |

---

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| 5.9      | 分子离子注入 . . . . .   | 19        |
| 5.9.1    | 分子离子解离 . . . . .   | 19        |
| <b>6</b> | <b>章节总结与知识点梳理</b>  | <b>20</b> |
| 6.1      | 核心概念对照 . . . . .   | 20        |
| 6.2      | 重要公式汇总 . . . . .   | 21        |
| 6.3      | 关键数据记忆 . . . . .   | 21        |
| 6.4      | 关键工艺流程 . . . . .   | 22        |
| 6.5      | 常见考点和易错点 . . . . . | 22        |
| 6.6      | 计算题型准备 . . . . .   | 23        |
| 6.7      | 与其他章节的联系 . . . . . | 24        |
| 6.8      | 复习建议 . . . . .     | 25        |
| 6.8.1    | 重点掌握内容 . . . . .   | 25        |
| 6.8.2    | 理解性内容 . . . . .    | 25        |
| 6.8.3    | 记忆技巧 . . . . .     | 26        |

# 1 为什么需要离子注入

## 1.1 离子注入引入的关键原因

### 1.1.1 掺杂剂量的精确控制

离子注入技术能够精确控制掺杂剂的注入剂量 (Dose) 和深度分布, 这是传统扩散工艺无法实现的。

剂量计算公式:

$$Q_{total} = \int_0^{d_{max}} qN_B(x)dx = qN_B^{max}d_{max} + Q_{Im} \quad (1)$$

其中:

- $Q_{total}$ : 总掺杂电荷量
- $N_B(x)$ : 掺杂浓度分布
- $N_B^{max}$ : 最大掺杂浓度
- $d_{max}$ : 掺杂层深度
- $Q_{Im}$ : 离子注入贡献的电荷量

### 1.1.2 阈值电压调节应用

NMOS 阈值电压调节:

通过硼 (B) 离子注入调节 NMOS 器件的阈值电压  $V_{TH}$ 。

典型注入条件:

- 剂量 (Dose):  $\phi = 1 - 10 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
- 能量 (Energy): 约 50 keV

阈值电压计算:

$$V_{TH} = \frac{Q_{Im}}{C_{ox}} \quad (2)$$

当  $R_p \ll d_{max}$  时 (射程远小于掺杂层深度):

$$V_{TH} = \frac{2\phi_s}{q} + \frac{Q_b}{C_{ox}} + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A}}{C_{ox}} \sqrt{2\phi_s + V_{sb}} \quad (3)$$

剂量精确控制原理:

剂量  $\phi$  可以精确控制, 因为它基于对注入到晶圆中的离子束流的积分:

$$\phi = \frac{I \cdot t}{q \cdot A} \quad (4)$$

其中:

- $I$  = 收集的束流电流（从晶圆背面测量）
- $t$  = 积分时间
- $q$  = 离子电荷
- $A$  = 注入面积

## 1.2 历史发展与现代应用

### 1.2.1 传统扩散方法的局限性

原始方法：气相扩散（高温）

- 通过氧化层掩膜进行选择扩散
- 在高温下进行

严重局限性：

1. 难以精确控制掺杂剂量
2. 难以控制浓度分布轮廓形状
3. 横向扩散严重，影响器件尺寸控制
4. 工艺窗口窄

### 1.2.2 现代预淀积中的应用

现代方法：

1. 使用离子注入引入掺杂剂（低温、精确控制）
2. 通过退火/扩散步骤修复损伤
3. 必要时进行进一步扩散以调整浓度分布

优势：

- 分离了掺杂引入和分布调整两个步骤
- 更大的工艺灵活性
- 更好的可控性和重复性

## 2 离子注入机基础

### 2.1 离子注入的优势

#### 2.1.1 技术优势总结

##### 1. 剂量和深度分布的精确控制

- 剂量控制精度： $\pm 1 - 2\%$
- 远优于扩散工艺的 20-30% 偏差
- 深度可通过能量精确调节

##### 2. 低温工艺

- 注入过程在室温进行
- 避免高温引起的不必要扩散
- 减少热预算 (thermal budget)

##### 3. 掩膜材料选择广泛

- 光刻胶 (photoresist)
- 二氧化硅 ( $\text{SiO}_2$ )
- 多晶硅 (poly-Si)
- 金属 (metal)

##### 4. 优异的横向均匀性

- 12 英寸晶圆上变化率  $< 1\%$
- 确保大面积器件性能一致性

##### 5. 对表面清洗程序不敏感

- 离子能量足够穿透表面污染层
- 工艺鲁棒性好

#### 2.1.2 典型应用实例

自对准 MOSFET 源漏区：

- 使用栅极作为掩膜
- 自动对准形成源漏区

- 减小寄生电容
- 提高器件性能

## 2.2 离子注入机概述

### 2.2.1 基本原理

- 晶圆作为高能加速器中的靶材
- 杂质离子被”射入”晶圆
- 是现代工艺中引入杂质的首选方法

### 2.2.2 系统特点

优点：

- 可注入几乎所有元素
- 剂量控制严格（偏差几个百分点）
- 低温工艺

局限性：

- 设备昂贵
- 需要真空系统

## 2.3 离子注入机示意图和组成

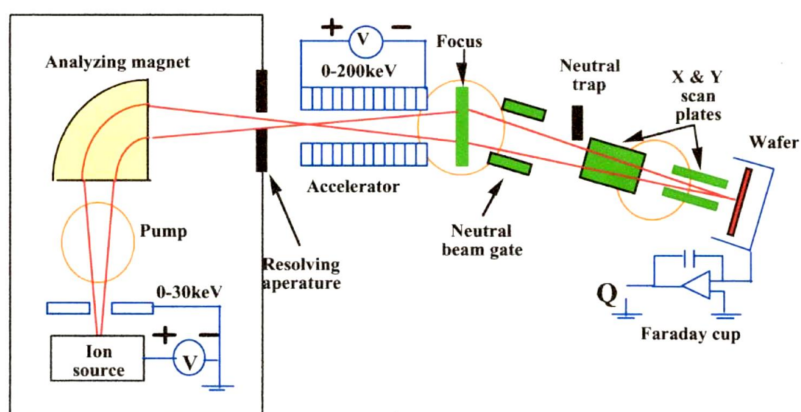
### 2.3.1 主要组成部分

#### 1. 离子源 (Ion Source)

- 功能：产生所需的掺杂离子
- 源气体： $\text{BF}_3$ 、 $\text{AsH}_3$ 、 $\text{PH}_3$  等
- 工作原理：通过电离产生离子

#### 2. 质量分析器 (Mass Analyzer)

- 功能：分离和选择目标离子
- 原理：利用磁场中离子的  $m/z$  比差异
- 结果：提取纯净的目标离子束



### 3. 加速器 (Accelerator)

- 功能：加速离子束
- 原理：在高电压下加速离子
- 作用：决定离子注入深度

### 4. 中性粒子捕获器 (Neutral Trapper)

- 功能：分离中性原子
- 方法：通过偏转电极使离子偏转，中性粒子直行被捕获

### 5. 聚焦系统 (Focus System)

- 功能：聚焦离子束至毫米级直径
- 目的：提高注入精度和效率

### 6. 扫描系统 (Scan System)

- 功能：使离子束沿 x 和 y 方向扫描
- 目的：实现整个晶圆的均匀注入

### 7. 工艺腔室 (Operation Chamber)

- 功能：放置晶圆（样品）
- 特点：位置可调节

## 2.3.2 关键物理公式

### 1. 带电粒子在磁场中的受力：

$$\frac{Mv^2}{r} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (5)$$

其中：

- $M$  = 离子质量
- $v$  = 离子速度
- $r$  = 圆周运动半径
- $q$  = 离子电荷
- $\vec{B}$  = 磁场强度



## 2. 磁场与电流关系:

$$B = \alpha I = \frac{2mV_{ext}}{qr^2} \quad (6)$$

其中:

- $I$  = 电流
- $V_{ext}$  = 外加电压
- $\alpha$  = 比例常数
- 此公式描述了质量分析器中磁场与离子参数的关系

## 3. 注入剂量计算:

$$Q = \frac{1}{nqA} \int_0^T I(t) dt \quad (7)$$

其中:

- $Q$  = 注入剂量 (单位:  $\text{cm}^{-2}$ )
- $n$  = 离子价态数
- $q$  = 单位电荷
- $A$  = 注入面积
- $I(t)$  = 束流电流
- $T$  = 注入时间

### 3 离子注入基础理论

#### 3.1 离子注入基本过程

##### 3.1.1 温度条件

- 注入过程温度：室温（ambient temperature）
- 后续必要步骤：退火（annealing）
- 退火温度： $> 900^{\circ}\text{C}$
- 退火目的：修复晶格损伤，激活掺杂

#### 3.2 离子能量损失机制

离子进入固体后，通过两种主要机制损失能量：

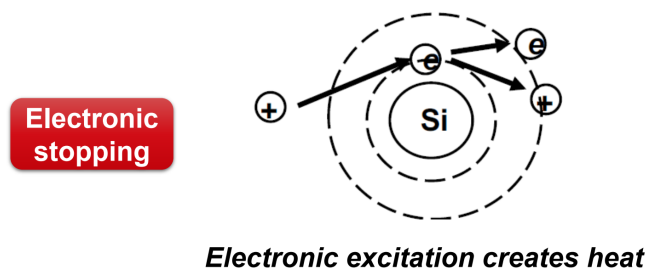
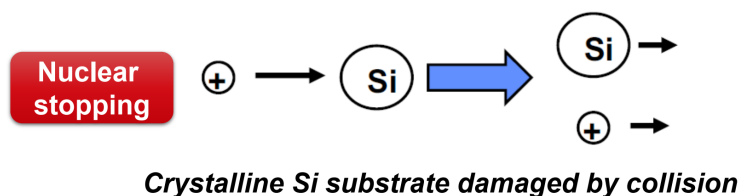
##### 3.2.1 核阻止 (Nuclear Stopping)

机制：

- 离子与硅原子核之间的碰撞
- 弹性碰撞过程
- 导致硅晶格损伤

特点：

- 重离子和低能离子：核阻止占主导
- 造成晶格结构破坏
- 产生点缺陷、位错等



##### 3.2.2 电子阻止 (Electronic Stopping)

机制：

- 离子与电子云的相互作用
- 电子激发过程
- 产生热量

特点：

- 轻离子和高能离子：电子阻止占主导
- 较少的晶格损伤
- 能量转化为热

### 3.3 离子能量损失特性 Ion Energy Loss Characteristics

#### 3.3.1 不同离子的能量损失模式

注入硅的典型实例：

##### 1. 氢离子 ( $H^+$ ):

- 轻离子/高能条件
- 电子阻止占绝对主导
- 晶格损伤最小

##### 2. 硼离子 ( $B^+$ ):

- 中等质量离子
- 电子阻止占主导
- 但核阻止也有一定贡献

##### 3. 砷离子 ( $As^+$ ):

- 重离子
- 核阻止占显著地位
- 产生大量晶格损伤

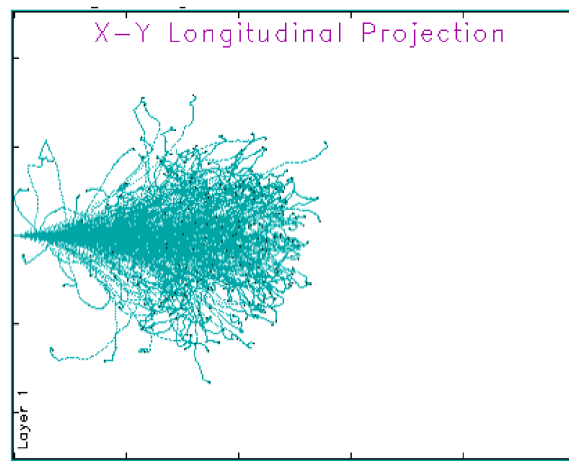
一般规律：

- 轻离子/高能  $\rightarrow$  电子阻止为主
- 重离子/低能  $\rightarrow$  核阻止为主

#### 3.3.2 50 keV 硼注入硅的模拟

典型的中等质量离子注入过程，展现了：

- 离子轨迹的随机性
- 碰撞引起的方向改变
- 最终的深度分布



### 3.4 全片注入模型 Model for blanket implantation

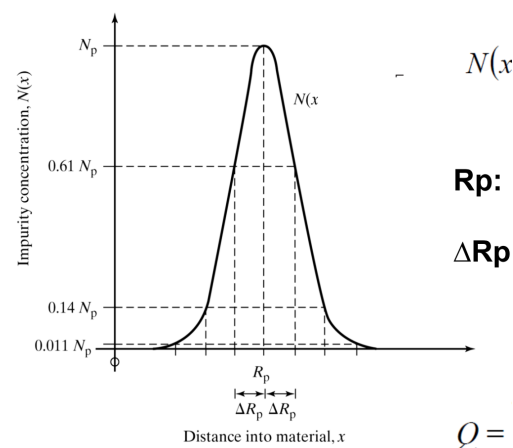
#### 3.4.1 高斯分布模型

离子注入的浓度分布可近似用高斯分布描述：

$$N(x) = N_{peak} \exp \left[ -\frac{(x - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right] \quad (8)$$

其中：

- $N(x)$  = 深度  $x$  处的掺杂浓度
- $N_{peak}$  = 峰值浓度
- $R_p$  = 投影射程 (Projected Range)
- $\Delta R_p$  = 标准偏差 (Straggle)



#### 3.4.2 关键参数定义

##### 1. 投影射程 $R_p$ (Projected Range):

- 离子在垂直于表面方向上的平均穿透深度
- 浓度分布峰值位置
- 由离子能量、质量和靶材决定

##### 2. 标准偏差 $\Delta R_p$ (Straggle):

- 描述离子射程的统计涨落
- 分布的宽度参数
- 反映离子路径的随机性

参数获取：

- 可从表格或图表查询
- 也可通过 SRIM/TRIM 等模拟软件计算

峰值浓度计算：

$$N_{peak} = \frac{\phi}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p} \quad (9)$$

其中  $\phi$  为注入剂量。

$$Q = \int_0^{\infty} N(x) dx = \sqrt{2\pi} N_p \Delta R_p$$

0.61处对应  $\Delta R_p$

## 4 选择性离子注入

### 4.1 核心问题：横向离散 (Lateral Straggle)

- 现象：注入离子的横向分布范围大于掩膜开口，导致特征尺寸扩大
- 横向分布模型：

$$N(x, y) = N(x) \cdot F(y)$$

其中横向分布函数  $F(y)$  由互补误差函数描述：

$$F(y) = \frac{1}{2} \left[ \operatorname{erfc} \left( \frac{y-a}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}} \right) - \operatorname{erfc} \left( \frac{y+a}{\sqrt{2}\Delta R_{\perp}} \right) \right]$$

- 关键参数： $\Delta R_{\perp}$  = 横向标准偏差 (Transverse Straggle)，需通过图表查询 (随能量变化)
- 规律： $\frac{\Delta R_{\perp}}{\Delta R_p} > 1$  (横向离散大于纵向离散)

### 4.1 横向标准偏差效应

#### 4.1.1 特征尺寸扩大

问题：

由于离子注入存在横向标准偏差 (Lateral Straggle)，实际掺杂区域会大于掩膜开

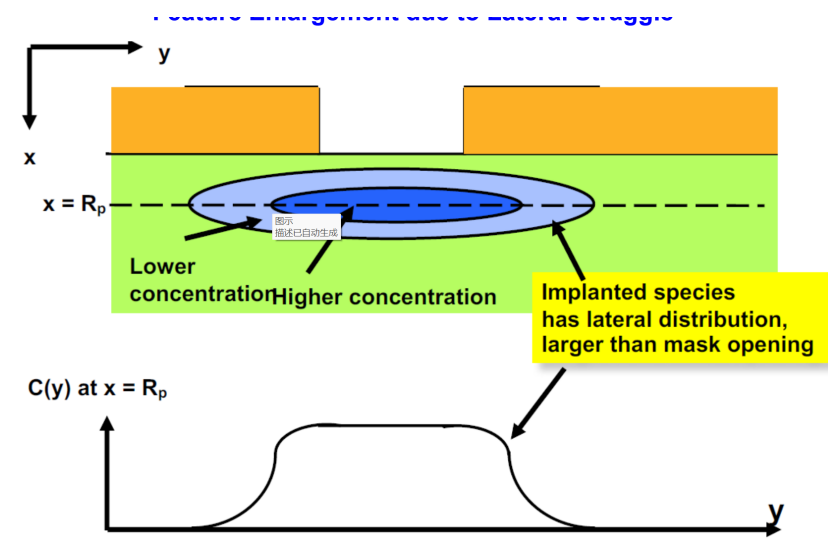
口。

横向标准偏差  $\Delta R_t$ ：

- 与纵向标准偏差  $\Delta R_p$  量级相当
- 通常： $\Delta R_t \approx 0.6 - 0.8 \times \Delta R_p$
- 导致注入区边界模糊

影响：

- 器件特征尺寸增大
- 边界位置不确定性
- 需要在版图设计中考虑



### 4.2 掩膜厚度要求

#### 4.2.1 基本原则

目标：

掩膜下方的注入杂质浓度应远小于背景掺杂浓度。

数学表达：

$$N_{mask}(d) \ll N_{background} \quad (10)$$

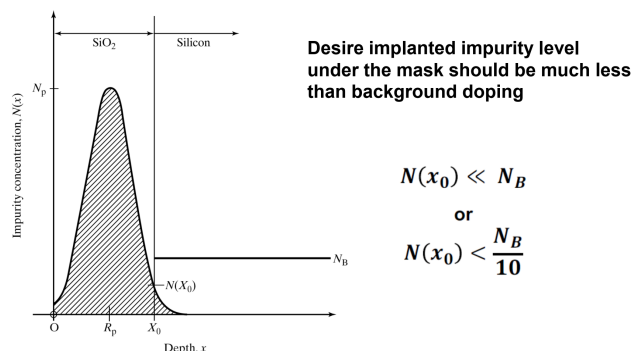
其中：

- $N_{mask}(d)$  = 掩膜厚度  $d$  处的注入浓度
- $N_{background}$  = 晶圆背景掺杂浓度

### 4.3 掩膜透射因子

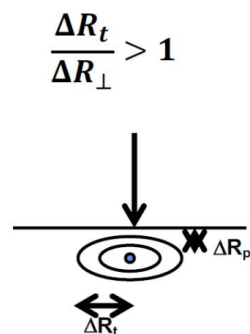
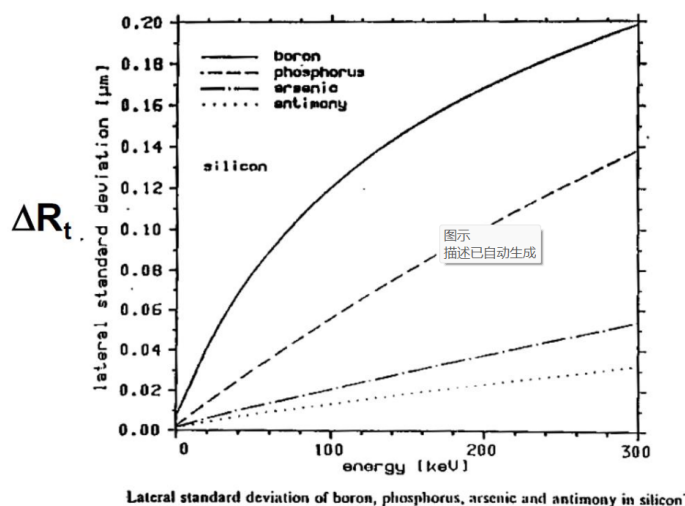
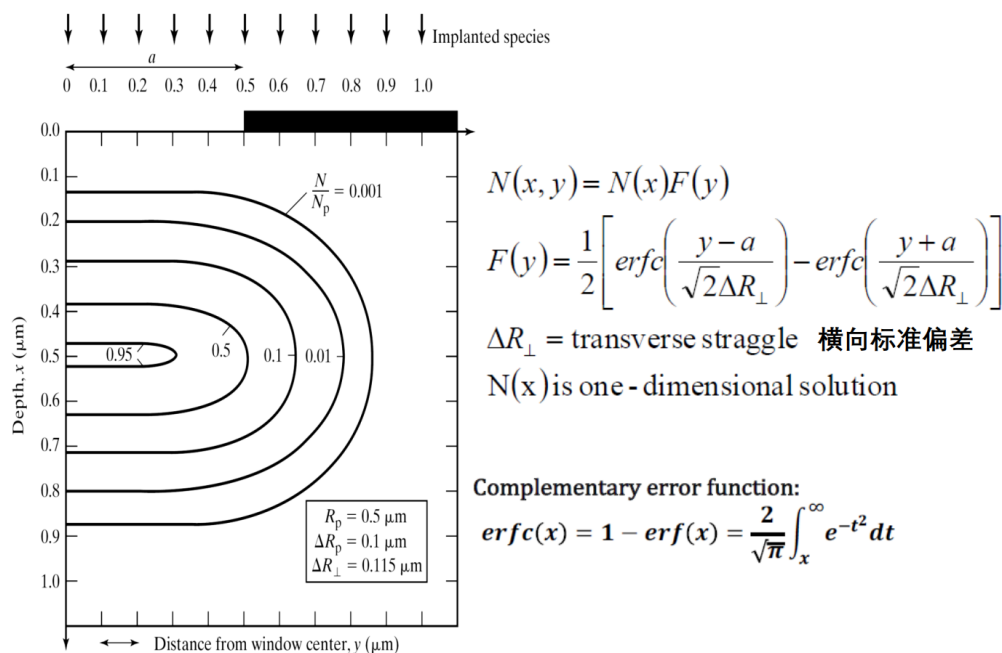
#### 4.3.1 透射因子定义

透射因子  $T$  描述离子穿透掩膜的能力：



## 4.1 横向标准偏差效应

考虑纵向扩散和横向扩散的分布函数



## 4.2 Mask厚度

### 一、Mask 是什么？

在集成电路（IC）制造中，Mask（掩模/掩蔽层）是指在特定工艺步骤中用于阻挡掺杂、刻蚀或沉积的材料层，起到“选择性保护”作用。

在离子注入中，Mask 的作用是：

“阻止离子进入不需要掺杂的区域，只让离子通过开口区域注入硅中。”

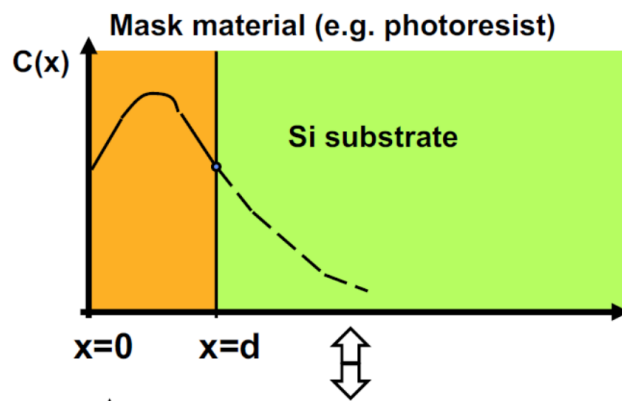
常见的 Mask 材料包括：

- 光刻胶（Photoresist, PR）：成本低、易图形化，适用于低/中能注入。
- 氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ）、氮化硅（ $\text{Si}_3\text{N}_4$ ）或多晶硅：用于高能注入，因为光刻胶在高剂量或高能下会碳化、起泡或无法阻挡离子。

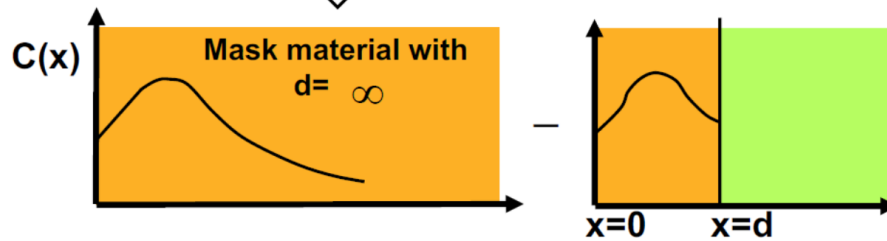
### 二、为什么离子注入要考虑 Mask 的厚度？

因为离子具有一定穿透能力。如果 Mask 太薄，离子会“穿透”Mask，进入下方硅中，导致非预期区域被掺杂（称为 mask punching through，掩蔽失效）。

因此，Mask 厚度必须满足：



What fraction of dose gets into Si substrate?



$$T = \int_0^{\infty} C(x) dx - \int_0^d C(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left\{ \frac{d - R_p}{\sqrt{2} \Delta R_p} \right\}$$

$R_p, \Delta R_p$   
are values of  
for ions into  
the masking material

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$$

**Rule of thumb: Good masking thickness**

$$d = R_p + 4.3 \Delta R_p \quad \frac{C(x=d)}{C(x=R_p)} \sim 10^{-4}$$

$$T = \frac{N_{mask}}{N_{substrate}} = \exp \left[ -\frac{(d - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right] \quad (11)$$

其中:

- $d$  = 掩膜厚度
- $R_p$  = 在掩膜材料中的投影射程
- $\Delta R_p$  = 在掩膜材料中的标准偏差

### 4.3.2 掩膜厚度选择

#### 3. 为什么是 4.3?

这个数值来源于对“杂质浓度低于某一工程阈值 (如  $10^{10}$ – $10^{12} \text{ cm}^{-3}$ ) ”的保守估计。具体推导如下:

设高斯分布尾部浓度降至峰值的  $\epsilon$  倍:

$$\frac{C(x)}{C_{max}} = \exp \left( -\frac{(x - R_p)^2}{2(\Delta R_p)^2} \right) = \epsilon \quad (12)$$

取对数:

$$\frac{(x - R_p)^2}{2(\Delta R_p)^2} = -\ln \epsilon \Rightarrow x = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln(1/\epsilon)}$$

若取  $\epsilon = 10^{-4}$  (即浓度为峰值的 0.01%) :

$$\sqrt{2 \ln(10^4)} = \sqrt{2 \times 9.21} \approx \sqrt{18.42} \approx 4.29 \approx 4.3 \quad (13)$$

因此:

$$d \approx R_p + 4.3 \Delta R_p$$

✅ 这就是该公式的来源: 基于高斯分布模型, 保证99.999%的离子落在深度  $d$  以内。

- 光刻胶: 密度低, 需要较厚
- $\text{SiO}_2$ : 密度中等, 常用掩膜材料
- 多晶硅: 密度高, 阻挡效果好
- 金属: 密度最高, 最薄即可有效阻挡



## 5 离子注入的其他方面

### 5.1 结深计算

#### 5.1.1 结深定义

结深 (Junction Depth)  $x_j$ :

注入杂质浓度等于背景掺杂浓度的位置。background, 背景掺杂浓度, 即沉底掺杂浓度

计算方法:

从高斯分布出发:

$$N(x_j) = N_{background} \quad (14)$$

$$N_{peak} \exp \left[ -\frac{(x_j - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right] = N_{background} \quad (15)$$

求解得:

$$x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln \left( \frac{N_{peak}}{N_{background}} \right)} \quad (16)$$

物理意义:

这里其实有两个根

- $x_j$  标志着 PN 结的位置
- 是器件设计的关键参数
- 影响器件的电学特性

### 5.2 沟道效应 Channeling

#### 5.2.1 沟道效应原理

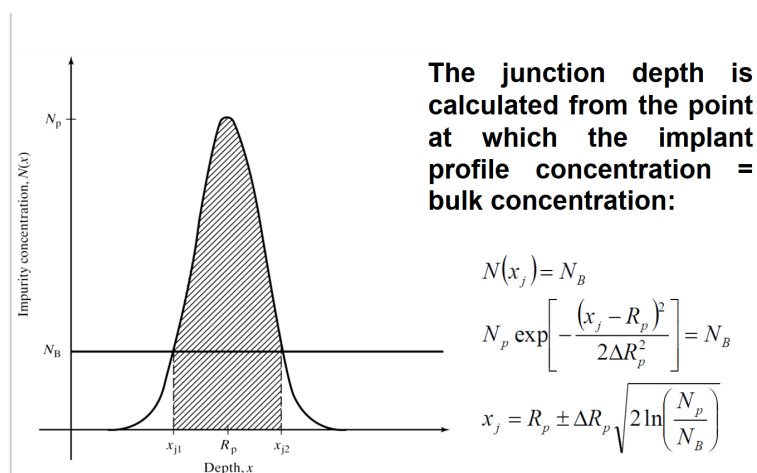
定义:

当离子沿着晶体轴向注入时, 由于晶格原子的有序排列, 离子不容易被原子核散射, 可以沿着晶格间隙深入传播。

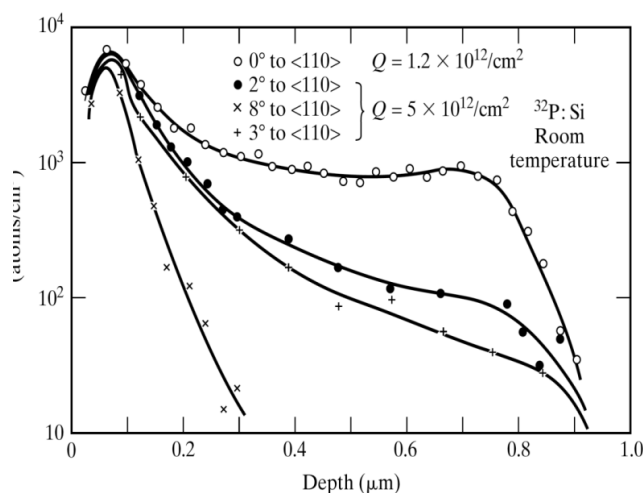
机制:

- 离子进入晶格通道
- 与原子核碰撞减少
- 方向改变很小
- 可以传播更远距离

沿  $\langle 110 \rangle$  晶向的沟道效应:



### Effect of channeling



- 沟道方向上射程显著增加
- 深度分布出现”拖尾”
- 难以精确控制注入深度

### 5.2.2 沟道效应的影响

负面影响：

1. 注入深度不可控
2. 浓度分布偏离高斯分布
3. 出现深层杂质”尾巴”
4. 影响器件性能
5. 可能导致漏电增加

## 5.3 减少沟道效应的方法

### 5.3.1 方法 1：倾斜和旋转

晶圆倾斜：

- 通常倾斜  $7^\circ$  相对于离子束
- 破坏离子与晶轴的对准
- 使入射方向偏离主要晶向

晶圆旋转：

- 配合倾斜使用
- 模拟”随机”方向
- 平均化各向异性效应

局限性：

沟道效应无法完全消除，因为：

1. 入射离子在第一次碰撞中可能被散射到沟道方向
2. 随着能量降低，临界角增大，离子更容易进入沟道

### 5.3.2 方法 2：使用非晶层

原理：

在注入前预先形成非晶硅表层，破坏晶格有序性。

步骤：

#### 1. 步骤 1：预非晶化

- 高剂量  $\text{Si}^+$  注入
- 将表层转化为非晶硅
- 破坏晶格有序结构

#### 2. 步骤 2：掺杂注入

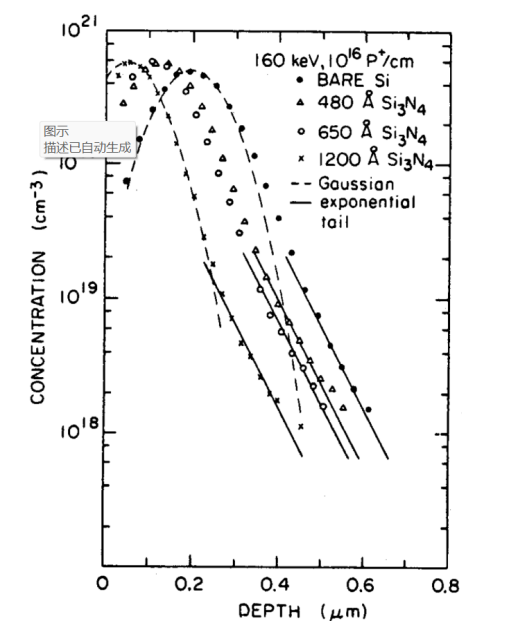
- 将目标掺杂剂注入非晶层
- 无沟道效应
- 深度分布可控

优点：

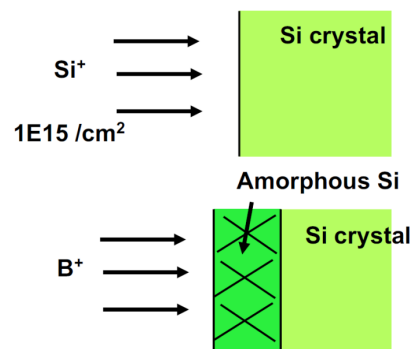
- 完全消除沟道效应
- 深度分布精确可控

缺点：

- 需要额外的高剂量注入步骤
- 增加工艺复杂度和成本
- 后续退火要求更高



Step 1  
High dose  $\text{Si}^+$   
implantation to convert  
surface layer into  
amorphous Si



Step 2  
Implantation of  
desired dopant  
into amorphous  
surface layer

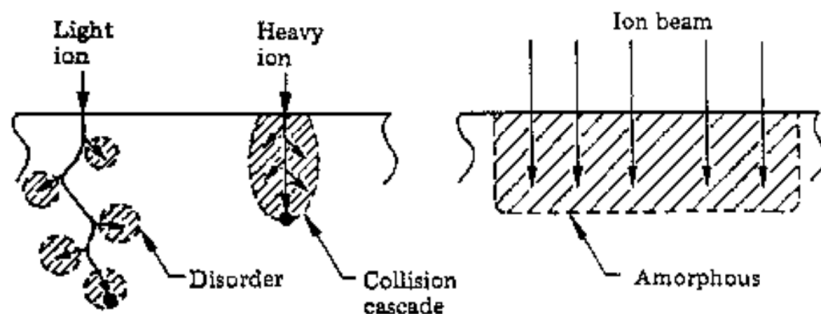
## 5.4 注入损伤

### 5.4.1 损伤形成机制

主要损伤类型：

#### 1. 位错 (Dislocation)

- 由核碰撞产生
- 线缺陷
- 影响晶格完整性



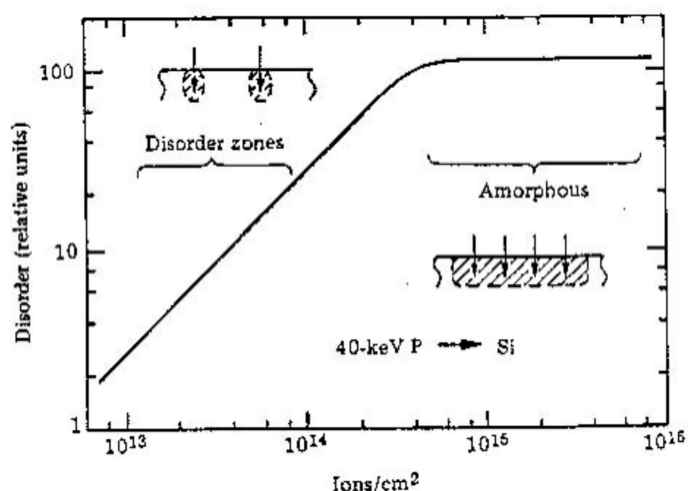
## 2. 碰撞级联 (Collision Cascade)

- 一个高能离子引发多次碰撞
- 产生大量点缺陷
- 形成无序区域

## 3. 非晶化 (Amorphization)

- 高剂量注入导致
- 晶格完全破坏
- 形成非晶硅层

## Amount and Type of Crystalline Damage



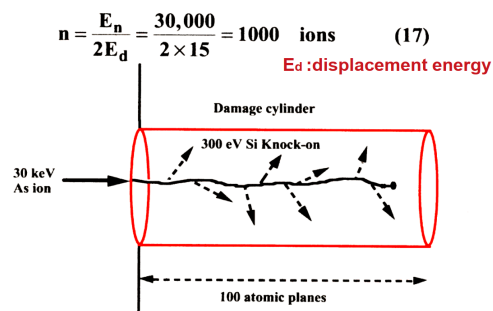
## 5.4.2 位移能量

位移能量  $E_d$ :

将硅原子从晶格位置移走所需的最小能量。

硅的位移能量:

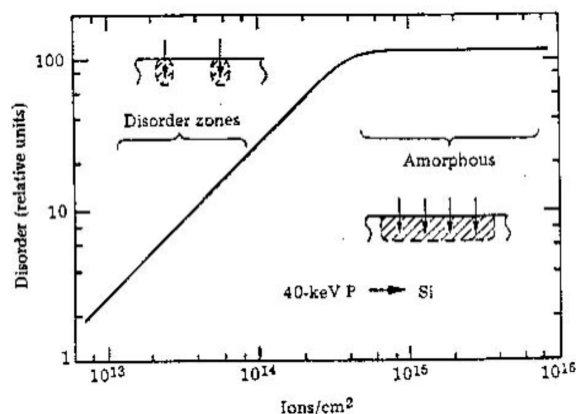
- $E_d \approx 15 \text{ eV}$
- 决定损伤产生的阈值



## 5.4.3 晶格损伤的类型和数量

损伤类型和程度取决于:

- 离子质量: 重离子损伤更严重
- 离子能量: 影响碰撞方式
- 注入剂量: 高剂量可导致非晶化
- 注入温度: 室温下损伤累积



## 5.5 瞬态增强扩散

## 5.5.1 现象

Transient Enhanced Diffusion (TED):

- 注入损伤产生过量点缺陷 (间隙原子和空位)
- 退火初期, 点缺陷浓度远高于平衡值
- 掺杂原子通过点缺陷机制扩散加快

- 导致浓度分布偏离预期

影响：

- 浅结深度难以控制
- 影响短沟道器件性能
- 需要优化退火条件

## 5.6 损伤修复

### 5.6.1 后注入退火

必要性：

注入后必须进行退火步骤。

退火的典型作用：

#### 1. 恢复硅晶体结构

- 修复晶格损伤
- 重新形成晶体结构
- 消除点缺陷

#### 2. 电学激活

- 将掺杂原子放置到替位位置
- 使掺杂原子电学活性化
- 提供期望的电学特性

退火方法：

- 炉管退火：高温（900-1100°C），长时间（30min-数小时）
- 快速热退火 (RTA)：高温（1000-1100°C），短时间（数秒-数十秒）
- 激光退火：超高温，超短时间（ns 级），表层退火
- 尖峰退火 (Spike Anneal)：快速升温降温，最小化扩散

## 5.7 浅结和深结注入

### 5.7.1 浅注入

特点:

- 低能量注入 ( $< 5 \text{ keV}$ )
- $R_p$  小 ( $< 100 \text{ nm}$ )
- 用于源漏延伸区 (extension)
- 对沟道效应更敏感

挑战:

- TED 影响显著
- 结深控制困难
- 需要低热预算退火

### 5.7.2 深注入

特点:

- 高能量注入 ( $> 200 \text{ keV}$ )
- $R_p$  大
- 用于阱区、埋层等

偏离高斯分布:

深注入时, 浓度分布曲线偏离高斯分布:

- 出现多峰结构
- 需要更复杂的模型描述
- 通常用 Pearson 分布等替代

## 5.8 多价离子注入

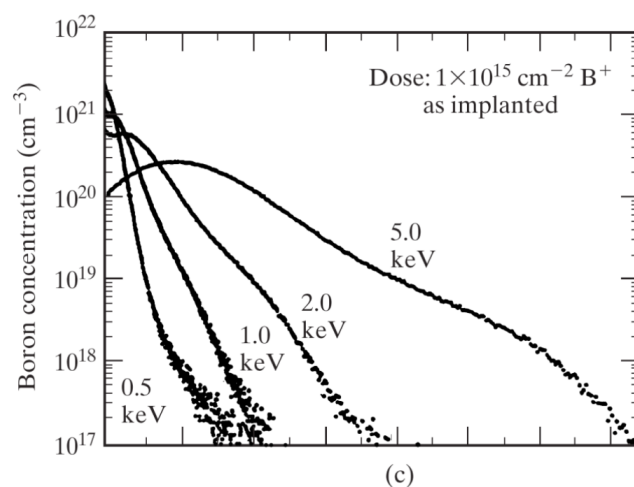
### 5.8.1 动能与电荷关系

基本原理:

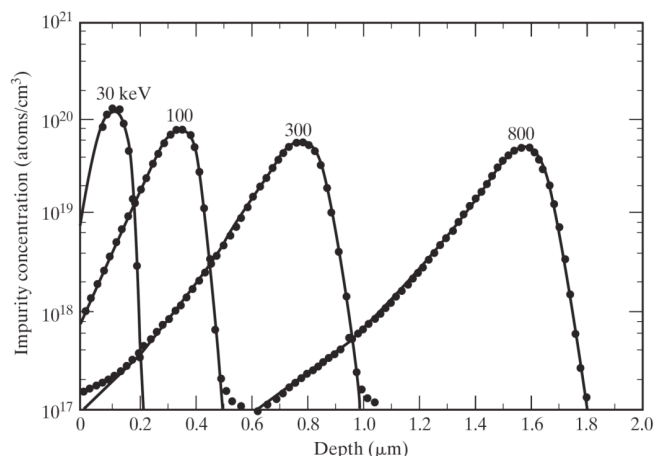
离子的动能由其电荷数决定。

在加速电压为  $x \text{ kV}$  时:

### Shallow Implantation



### Deeper implantation



- 单电荷离子：动能 =  $x$  keV
- 双电荷离子：动能 =  $2x$  keV
- 三电荷离子：动能 =  $3x$  keV

注意：

动能以 eV 表示。一个电荷  $q$  经过 1V 电压降将获得 1 eV 动能。

应用：

- 在相同加速电压下获得更高能量
- 实现更深的注入
- 例如： $B^{++}$ 、 $B^{+++}$

## 5.9 分子离子注入

### 5.9.1 分子离子解离

典型例子： $BF_2^+$  注入

过程：

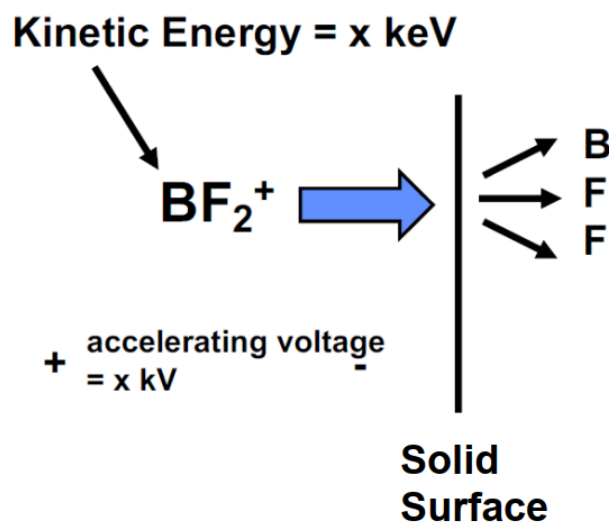
1. 分子离子  $BF_2^+$  进入固体
2. 立即解离成原子组分（B 和 F）
3. 所有原子组分具有相同速度

能量分配：

- $BF_2$  总质量： $11 + 2 \times 19 = 49$  amu
- 如加速电压 50 kV， $BF_2^+$  总动能 = 50 keV
- 解离后，B 原子能量： $E_B = \frac{11}{49} \times 50 \text{ keV} \approx 11.2 \text{ keV}$
- 解离后，每个 F 原子能量： $E_F = \frac{19}{49} \times 50 \text{ keV} \approx 19.4 \text{ keV}$

应用：

- 实现更浅的硼注入
- 等效于低能单原子注入
- 减少晶格损伤



## 6 章节总结与知识点梳理

### 6.1 核心概念对照

| 概念                | 关键点                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 离子注入优势            | 精确控制剂量和深度；低温工艺；横向均匀性好；掩膜材料选择广；不敏感表面清洗                                                                   |
| 注入剂量控制            | $\phi = \frac{I \cdot t}{q \cdot A}$ ；精度 $\pm 1\text{-}2\%$ ；远优于扩散工艺                                    |
| 质量分析器             | 利用磁场分离 $m/z$ ； $\frac{Mv^2}{r} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ ；提取纯净离子束                                    |
| 能量损失机制            | 核阻止：碰撞损伤；电子阻止：激发产热；轻离子/高能 $\rightarrow$ 电子为主；重离子/低能 $\rightarrow$ 核为主                                   |
| 投影射程 $R_p$        | 垂直方向平均穿透深度；浓度峰值位置；由能量、质量、靶材决定                                                                           |
| 标准偏差 $\Delta R_p$ | 射程统计涨落；分布宽度；反映随机性                                                                                       |
| 高斯分布              | $N(x) = N_{peak} \exp[-(x - R_p)^2 / (2\Delta R_p^2)]$ ；<br>$N_{peak} = \phi / (\sqrt{2\pi}\Delta R_p)$ |
| 横向标准偏差            | $\Delta R_t \approx 0.6 - 0.8 \times \Delta R_p$ ；导致特征尺寸扩大；边界模糊                                         |
| 掩膜厚度              | $d \geq R_p + 3\Delta R_p$ （常用）； $d \geq R_p + 4\Delta R_p$ （严格）；透射因子 T 描述穿透能力                          |
| 结深计算              | $x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{peak}/N_{bg})}$ ；PN 结位置；关键器件参数                                   |
| 沟道效应              | 离子沿晶轴传播；射程增加；深度不可控；产生拖尾                                                                                 |
| 减少沟道方法 1          | 倾斜 $7^\circ$ ；旋转模拟随机方向；无法完全消除                                                                           |
| 减少沟道方法 2          | 预非晶化：高剂量 $\text{Si}^+$ ；破坏晶格；完全消除沟道；需额外步骤                                                               |
| 注入损伤              | 位错、碰撞级联、非晶化；位移能 $E_d \approx 15 \text{ eV}$ ；损伤程度取决于质量、能量、剂量                                            |
| TED               | 瞬态增强扩散；过量点缺陷；退火初期扩散加快；影响浅结控制                                                                            |
| 后注入退火             | 必须进行；恢复晶体结构；电学激活掺杂；方法：炉管、RTA、激光、尖峰                                                                      |
| 浅注入               | $< 50 \text{ keV}$ ； $R_p < 100 \text{ nm}$ ；源漏延伸；TED 影响大                                               |
| 深注入               | $> 200 \text{ keV}$ ；大 $R_p$ ；阱区、埋层；偏离高斯分布                                                              |
| 多价离子              | 动能 = 电荷数 $\times$ 电压； $\text{B}^{++}$ 、 $\text{B}^{+++}$ ；相同电压获得更高能量                                    |
| 分子离子              | $\text{BF}_2^+$ 立即解离；能量按质量比分配；实现更浅注入                                                                    |



## 6.2 重要公式汇总

1. 注入剂量:  $\phi = \frac{I \cdot t}{q \cdot A}$
2. 带电粒子运动:  $\frac{Mv^2}{r} = q(\vec{v} \times \vec{B})$
3. 高斯分布:  $N(x) = N_{peak} \exp \left[ -\frac{(x-R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right]$
4. 峰值浓度:  $N_{peak} = \frac{\phi}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p}$
5. 透射因子:  $T = \exp \left[ -\frac{(d-R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right]$
6. 掩膜厚度:  $d \geq R_p + 3\Delta R_p$  (常用) 或  $d \geq R_p + 4\Delta R_p$  (严格)
7. 结深:  $x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln \left( \frac{N_{peak}}{N_{background}} \right)}$
8. 分子离子能量分配:  $E_{atom} = \frac{m_{atom}}{m_{molecule}} \times E_{total}$
9. 硅位移能量:  $E_d \approx 15 \text{ eV}$

## 6.3 关键数据记忆

- 阈值电压调节剂量:  $1 - 10 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
- 阈值电压调节能量: 约 50 keV
- 剂量控制精度:  $\pm 1\text{-}2\%$  (离子注入) vs. 20-30% (扩散)
- 12 英寸晶圆均匀性:  $<1\%$
- 退火温度:  $>900^\circ\text{C}$
- 倾斜角度:  $7^\circ$  (减少沟道)
- 横向标准偏差:  $\Delta R_t \approx 0.6 - 0.8 \times \Delta R_p$
- 浅注入能量:  $<50 \text{ keV}$
- 深注入能量:  $>200 \text{ keV}$
- 硅位移能量:  $E_d \approx 15 \text{ eV}$
- $\text{BF}_2$  质量: 49 amu (B: 11, F: 19)

## 6.4 关键工艺流程

完整离子注入工艺流程：

1. 晶圆准备与清洗
2. 掩膜层形成（光刻胶、氧化层等）
3. 光刻开窗
4. 离子注入
  - 离子源产生离子
  - 质量分析器选择目标离子
  - 加速器加速离子
  - 扫描系统均匀注入
5. 去除掩膜
6. 后注入退火
  - 修复晶格损伤
  - 电学激活掺杂
7. 检测与测量

## 6.5 常见考点和易错点

1. 能量损失机制判断
  - 易错：混淆核阻止和电子阻止的主导条件
  - 记忆：轻/高能  $\rightarrow$  电子；重/低能  $\rightarrow$  核
  - 实例： $H^+$  电子为主， $As^+$  核为主， $B^+$  两者兼有
2. 高斯分布参数
  - 易错：混淆  $R_p$  和  $\Delta R_p$  的定义
  - $R_p$ ：峰值位置（平均深度）
  - $\Delta R_p$ ：分布宽度（标准偏差）
3. 掩膜厚度计算
  - 易错：直接用硅中的  $R_p$  和  $\Delta R_p$

- 正确：使用掩膜材料中的参数
- 公式：  $d \geq R_p^{mask} + 3\Delta R_p^{mask}$

#### 4. 沟道效应

- 现象：沿晶轴射程增加
- 减少方法：倾斜  $7^\circ$ + 旋转；预非晶化
- 不能完全消除（除非预非晶化）

#### 5. 分子离子能量分配

- 易错：平均分配能量
- 正确：按质量比分配
- 计算：  $E_B/E_{BF_2} = m_B/m_{BF_2} = 11/49$

#### 6. 后注入退火的双重作用

- 作用 1：修复晶格损伤
- 作用 2：电学激活掺杂
- 两者缺一不可

### 6.6 计算题型准备

#### 1. 剂量计算

- 给定电流、时间、面积，计算剂量
- 公式：  $\phi = I \cdot t / (q \cdot A)$

#### 2. 峰值浓度计算

- 给定剂量和  $\Delta R_p$ ，计算  $N_{peak}$
- 公式：  $N_{peak} = \phi / (\sqrt{2\pi} \Delta R_p)$

#### 3. 结深计算

- 给定  $R_p$ 、 $\Delta R_p$ 、 $N_{peak}$ 、 $N_{bg}$ ，计算  $x_j$
- 公式：  $x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{peak}/N_{bg})}$

#### 4. 掩膜厚度设计

- 给定能量和掺杂元素，查表获得  $R_p$  和  $\Delta R_p$

- 计算所需掩膜厚度

## 5. 分子离子能量分配

- 计算  $\text{BF}_2^+$  解离后 B 和 F 的能量
- 能量比 = 质量比

## 6. 透射因子计算

- 给定掩膜厚度，计算透射率
- 判断掩膜是否足够

## 6.7 与其他章节的联系

- 与扩散 (Chapter 6):
  - 离子注入形成初始分布
  - 后续扩散调整浓度轮廓
  - TED 由点缺陷驱动
  - 两者结合实现理想分布
- 与氧化:
  - 氧化层可作为掩膜
  - 栅氧前需要清洁表面
  - 退火可能伴随氧化
- 与薄膜沉积:
  - 多晶硅可作为掩膜
  - 注入后可能沉积激活层
- 与光刻:
  - 光刻胶可作为软掩膜
  - 自对准工艺关键
- 与刻蚀:
  - 注入前后需要刻蚀掩膜层
  - 浅沟槽隔离中的应用

- 与器件物理：
  - 结深影响器件性能
  - 掺杂分布决定电学特性
  - 源漏工程应用

## 6.8 复习建议

### 6.8.1 重点掌握内容

1. 离子注入的五大优势
2. 离子注入机的七大组成部分及功能
3. 两种能量损失机制及主导条件
4. 高斯分布模型及关键参数
5. 掩膜厚度设计原则
6. 沟道效应及减少方法
7. 注入损伤类型及修复
8. 所有关键公式及计算方法

### 6.8.2 理解性内容

1. 为什么离子注入优于传统扩散？
2. 质量分析器如何分离不同离子？
3. 为什么轻离子以电子阻止为主？
4. 高斯分布的物理来源是什么？
5. 沟道效应为什么难以完全消除？
6. TED 的物理机制是什么？
7. 为什么  $\text{BF}_2^+$  能实现更浅注入？

### 6.8.3 记忆技巧

- 能量损失：轻高电，重低核（轻离子高能电子阻止，重离子低能核阻止）
- 掩膜厚度： $R_p + 3$  偏差（常用）， $+ 4$  偏差（严格）
- 沟道减少：7 度倾斜，预先非晶
- 退火双作用：修复损伤，激活掺杂
- 分子解离：能量按质量分